

오픈소스 기반 반도체 칩 종합설계 #2

청주대 마이칩 팀 권효재

이번 과제를 통해서 소프트웨어, 하드웨어 구현 방식 차이에 대해 생각해보았다. 두 방식에 대해 처리하는 구조에 대해 깊이 생각해볼 수 있었다.

첫 번째 로 [순차적으로 실행되는 구문만을 가지는 소프트웨어 언어와 병렬 실행이 추가된 하드웨어 언어의 차이를 토론해보자] 라는 과제에 대해서, 팀원들끼리 같이 youtube 검색창에 verilog라고 치면 나오는 영상을 같이 시청하며 차이를 토론해보았다. shorts 영상이었는데, 그림으로 하드웨어/소프트웨어 언어의 데이터 처리 방식이 동작하는 원리를 비교하며 보여주는 내용이었다. 순차성과 동시성(병렬성)의 차이를 시각적으로 확인할 수 있어서 한눈에 이해가 되었다. 하드웨어 언어는 하드웨어가 한 클럭에서 동시에 동작할 수 있도록 하기 위해서 병렬 실행 구문이 기본이 되도록 구성되어있고, verilog에서는 always문으로 클럭을넣어서 순차실행 구문 구역을 지정하는 반면에, 소프트웨어 언어인 C++는 순차 실행을 기본으로 하고, C++의 라이브러리인 systemC를 이용해서 소속함수를 사건에 반응 시켜서 호출함수를 따로 지정하는 방식으로 해서 하드웨어가 작동하는 기본적인 방식인 병렬성을 구현한다고 한다. 이번 과제 학습을 진행하고 여러 소스코드를 보며 이걸 내가 바로 짤 수 있으려면 수많은 연습이 필요하다는 생각이 들었다. 앞으로 테스트벤치도 짜고 C++도 적극적으로 이용하면서 OOP를 전제로 깔고 들어갈텐데 부족한게 많아 약간의 걱정이 들었다. 본격적인 설계에 앞서서 적절 두가지 방식을 이용해서 직접 짜보고, 기본스텝을 진행 단계에서 현 단계에서 부족한 학습을 충분히 보완하고 익숙해져야 겠다는 생각이 들었다

두번째 과제인 [++yPos와 yPos++의 차이에 대하여 프로그래밍 언어의 순차실행 구문의 관점에서 설명해 보라. 하드웨어 기술 언어(베릴로그)의 병렬 구문 실행과 비교해보자. 아울러 베릴로그 하드웨어 언어에서 단항 연산자 ++, -- 등을 둘 경우 그 위험성을 설명해보자] 경우 c언어의 경우 순차처리를 기본으로 하기때문에 연산자의 앞,뒤 위치변화로 전위, 후위 증감을 통해서 처리의 순서를 간편하게 할 수 있는 반면, verilog의 경우는 ++,--같은 연산자를 지원을 하지 않고 병렬처리를 기본으로 하기 때문에 별도로 always문을 통해 만든 순차구문 내부에서 순서를 조정해야한다는 차이점이 있다. 단순 연산자 위치로 순차적인 조정이 일어나면 문제가 발생할 수 있다.

세 번째 과제인 [시현장치(CRT, 디스플레이 패널)를 다루는 설명에 흔히 언급되는 비월 주사에 대하여 알아보라. 화소점을 순차적으로 제어하기 위해 VSYNC, HSYNC 신호의 역할에 대하여 토론해보자]에 대해서는, 팀원들과 내용을 함께 조사해보니

raster scan에는 비월주사와 순차주사가 있는데, 그 중에서 화면을 화면 왼쪽에서 오른쪽으로 이동해서 하나의 라인을 화면 왼쪽에서 오른쪽으로 순서대로 구성하는 HSYNC와,그 HSYNC 두 동기신호를 통해 화면구성이 끝나면 다음 화면으로 넘기는 VSYNC의 역할과 동작을 과제조사를 통해 알게되었다. 비월주사는 이 방식과 비슷한 한데 HSYNC와 VSYNC를 이용해 각각 구성해서 홀수번째를 하나의 필드, 짝수번째를 하나의 필드로 개별적으로 구성해서 결과적으로 한 화면을 만드는 방식이다. 아두이노의 OLED 디스플레이 모듈에 목적으로 하는 코드의 화면을 띄우려면 그냥 입력한다 -> 출력의 막연한 개념에서 픽셀 위치와 출력 시점을 동기화하는 동작 원리를 알 수 있었다.

다섯번째 과제인 [탁구 게임기에서 버그(소프트웨어 오류)를 찾아 수정하라]에 대해서는,아직 실습 아두이노를 직접 구동시키지 못해보았다. 아두이노 코딩 방식에 익숙하지 못해서 그런지, 팀원들끼리 소스코드만 보고 어떤 버그가 발생하는지 찾지 못하였다.이 때문에 실습 진행시에 어떤 문제가 발생하는지 실행시켜보고 동작시켜보면서 디버깅해볼 수 있도록 논의했다.

마지막으로 여섯번째 과제인 ["내 칩"으로 탁구게임기를 설계할 참이다. 소프트웨어로도 충분히 구현 가능함에도 불구하고 굳이 전용 칩(하드웨어)이 필요한 이유에 대하여 토론해 보라] 과제에 대해 생각했을 때, 소프트웨어로 충분히 짜서 아두이노 같은 MCU 에 구현할수있지만, 내가 만든 어떤 모듈들을 전용회로로 만들어놓은 것이 전력 효율 등을 높여준다는 생각이 들었다. 다만 내가 ASIC 설계를 처음부터 끝까지 해본 경험이 없어서 어떤 과정에서 구체적으로 어떻게 좋아질까 라는 과제에 명확히는 답을 할 수 없었다. FPGA와 MCU로는 몇 대만 만들 목적이라면 좋지만, 초기비용이 많이 발생하는 ASIC으로 시중판매용이 아닌 내 목적을 구현한 것이 최고의 선택지일까 하는 생각에는 답하지 못했다. 결과물 자체만 놓고 보았을때는 가장 뛰어난 성능을 가지는 이점이 있을 수 있다. 내가 진행한 모든 과정들이 조그만 칩에 담긴다는게 엄청 뿌듯하지만 그걸 넘어서 실질적으로 내가 앞으로 설계를 해나가면서 직접 어느 부분에서 이점을 낼 수 있는지 직접적인 이유를 몸소 체험해 보고싶다.